

L'examen consta de QUATRE exercicis obligatoris. Cada exercici val 2,5 punts. Feu els exercicis 1, 2 i 3 respondent a TOTES les qüestions que s'hi plantegen. A l'exercici 4, trieu UNA de les dues opcions (A o B) proposades i indiqueu-la a la portada.

En totes les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què. Cal que la redacció de la resposta es faci de manera coherent, amb correcció i claredat, emprant la notació i el vocabulari matemàtic adequats i expressant la solució de manera clara.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc del final del quadern per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de l'exercici corresponent.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Exercici 1

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 1	
---------------------------------	--

Considereu la funció definida a trossos següent:

$$f(x) = \begin{cases} 5e^{2x} & x \leq 0 \\ (x+m)^2 + 1 & 0 < x < 2, \\ 1 & 2 \leq x \end{cases}$$

on m és un paràmetre real.

- 1.1. Determineu els valors de m que fan que la funció $f(x)$ sigui contínua en tot el seu domini. Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Puntuació de l'apartat 1.1	
----------------------------	--

- 1.2.** Feu un esbós de la gràfica de $y=f(x)$ per al cas $m=-2$, i calculeu l'àrea delimitada per aquesta gràfica, l'eix OX i les rectes $x=-1$ i $x=3$.

[1 punt]

Puntuació de l'apartat 1.2	
----------------------------	--

- 1.3.** Per a $m=-2$, trobeu un punt on la recta tangent a $y=f(x)$ sigui paral·lela a $y=-2x$. Calculeu l'equació d'aquesta recta tangent.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.3	
----------------------------	--